



EX
1

1. On considère un rectangle comme ci-dessous dont l'un des côtés mesure 4 m et l'autre mesure $L\text{ m}$.



a. Compléter le tableau suivant :

Longueur L du côté (en m)	7	8	16	24
Périmètre du rectangle (en m)				

b. Quelle formule permet de calculer le périmètre de ce rectangle en fonction de L ?

2. On considère un rectangle comme ci-dessous dont l'un des côtés mesure 3 cm et l'autre mesure $L\text{ cm}$.



a. Compléter le tableau suivant :

Longueur L du côté (en cm)	6	7	14	21
Périmètre du rectangle (en cm)				

b. Quelle formule permet de calculer le périmètre de ce rectangle en fonction de L ?

3. On considère un rectangle comme ci-dessous dont l'un des côtés mesure 7 m et l'autre mesure $L\text{ m}$.



a. Compléter le tableau suivant :

Longueur L du côté (en m)	5	6	12	18
Périmètre du rectangle (en m)				

b. Quelle formule permet de calculer le périmètre de ce rectangle en fonction de L ?





1. a. Les unités sont les mêmes, donc il n'est pas nécessaire de convertir.
Il y a plusieurs façons de calculer le périmètre d'un rectangle, par exemple :
 $2 \times \text{largeur} + 2 \times \text{Longueur}$.

Ici, l'un des côtés mesure toujours 4 m.

Calculons les périmètres pour chacune des valeurs données :

Pour 7 m : $2 \times 4 \text{ m} + 2 \times 7 \text{ m} = 22 \text{ m}$.

Pour 8 m : $2 \times 4 \text{ m} + 2 \times 8 \text{ m} = 24 \text{ m}$.

Pour 16 m : $2 \times 4 \text{ m} + 2 \times 16 \text{ m} = 40 \text{ m}$.

Pour 24 m : $2 \times 4 \text{ m} + 2 \times 24 \text{ m} = 56 \text{ m}$.

Nous pouvons alors remplir le tableau.

Longueur L du côté (en m)	7	8	16	24
Périmètre du rectangle (en m)	22	24	40	56

- b. On peut généraliser le raisonnement des calculs du périmètre, et ainsi obtenir une formule.

$$2 \times 4 \text{ m} + 2 \times L \text{ m} = 8 + 2L \text{ exprimé en m.}$$

2. a. Les unités sont les mêmes, donc il n'est pas nécessaire de convertir.
Il y a plusieurs façons de calculer le périmètre d'un rectangle, par exemple :
 $2 \times \text{largeur} + 2 \times \text{Longueur}$.

Ici, l'un des côtés mesure toujours 3 cm.

Calculons les périmètres pour chacune des valeurs données :

Pour 6 cm : $2 \times 3 \text{ cm} + 2 \times 6 \text{ cm} = 18 \text{ cm}$.

Pour 7 cm : $2 \times 3 \text{ cm} + 2 \times 7 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$.

Pour 14 cm : $2 \times 3 \text{ cm} + 2 \times 14 \text{ cm} = 34 \text{ cm}$.

Pour 21 cm : $2 \times 3 \text{ cm} + 2 \times 21 \text{ cm} = 48 \text{ cm}$.

Nous pouvons alors remplir le tableau.

Longueur L du côté (en cm)	6	7	14	21
Périmètre du rectangle (en cm)	18	20	34	48

- b. On peut généraliser le raisonnement des calculs du périmètre, et ainsi obtenir une formule.

$$2 \times 3 \text{ cm} + 2 \times L \text{ cm} = 6 + 2L \text{ exprimé en cm.}$$



3. a. Les unités sont les mêmes, donc il n'est pas nécessaire de convertir.

Il y a plusieurs façons de calculer le périmètre d'un rectangle, par exemple :

$$2 \times \text{largeur} + 2 \times \text{Longueur}.$$

Ici, l'un des côtés mesure toujours 7 m.

Calculons les périmètres pour chacune des valeurs données :

$$\text{Pour } 5 \text{ m} : 2 \times 7 \text{ m} + 2 \times 5 \text{ m} = 24 \text{ m}.$$

$$\text{Pour } 6 \text{ m} : 2 \times 7 \text{ m} + 2 \times 6 \text{ m} = 26 \text{ m}.$$

$$\text{Pour } 12 \text{ m} : 2 \times 7 \text{ m} + 2 \times 12 \text{ m} = 38 \text{ m}.$$

$$\text{Pour } 18 \text{ m} : 2 \times 7 \text{ m} + 2 \times 18 \text{ m} = 50 \text{ m}.$$

Nous pouvons alors remplir le tableau.

Longueur L du côté (en m)	5	6	12	18
Périmètre du rectangle (en m)	24	26	38	50

- b. On peut généraliser le raisonnement des calculs du périmètre, et ainsi obtenir une formule.

$$2 \times 7 \text{ m} + 2 \times L \text{ m} = 14 + 2L \text{ exprimé en m}.$$